

东南大学期中测验卷

课程代码 B0401060 课程名称 微机系统与接口 考试学期 2024-2025 春
适用专业 信息学院 考试形式 半开卷 考试时长 120 分钟
(可携带 4 张 A 4 纸的复习资料)

题目	一	二	三	四	五	总分
得分						
批阅人						

一、单项选择题 (共 10 分, 每空 1 分)

- 若 8086 CPU 在 T3 采样到 READY 引脚为低电平, 则 CPU 会 ()。
A. 终止当前总线周期 B. 插入一个 Tw 等待周期
C. 触发 NMI 中断 D. 重置系统
- 当 8086 CPU 执行 INT n 指令时, 以下寄存器压入堆栈的顺序是 ()。
A. CS → IP → FLAGS B. IP → CS → FLAGS
C. FLAGS → CS → IP D. FLAGS → IP → CS
- 8086 系统中, 以下指令执行时间最短的是 ()。
A. MOV AX, BX B. MOV AX, [2000H]
C. MOV [BX], AX D. ADD AX, 2000H
- 8086 系统中, 在数据段中定义: VAR1 DB 02, 10 DUP(?), 则执行指令 MOV AL, TYPE VAR1 后, AL 的值为 ()。
A. 02H B. 10 C. 11 D. 1
- 8086 CPU 若执行 ADD AL, BL 指令后 AL=6AH, 接着执行 DAA 指令, AL 的值为 ()。
A. 6AH B. 70H C. 0AH D. 7AH
- PORT 是端口地址, 8086 CPU 执行 IN AL, PORT 指令时, 端口地址范围是 ()。
A. 0~7FFH B. 0~0FFFFH C. 0~3FFH D. 0~0FFH
- 若 AX≠0, 下面哪条指令运行后, 标志位 ZF=1? ()。
A. XOR AX, AX B. NOT AX C. OR AX, 0 D. AND AX, AX
- 若 8086 CPU 标志寄存器中 IF 位的值为 0, 则表示 ()。
A. CPU 进入单步运行 B. CPU 进入自测状态
C. CPU 让出总线控制权 D. CPU 不响应可屏蔽中断请求

共 8 页 第1页

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名

学号

班级

考号

学号



9. 8086 汇编程序中，定义代码段如下：

```
CODE1 SEGMENT                CODE2 SEGMENT
.....
SUB1 PROC FAR                ( 调用 SUB1      )
                              .....
                              INC BX
                              CODE2 ENDS
                              RET
SUB1 ENDP
.....
CODE1 ENDS
```

在 CODE2 段内要调用子过程 SUB1，应用的指令是 ()。

- A. JMP SUB1
- B. JMP FAR PTR SUB1
- C. CALL FAR PTR SUB1
- D. CALL SUB1

该指令的寻址方式为 ()。

- A. 段内直接寻址方式
- B. 段间直接寻址方式
- C. 段内间接寻址方式
- D. 段间间接寻址方式

二、填空题（共 30 分，标注分值的题除外，其余每空 1 分）：

- 1. 8086 CPU 由_____和_____两部分组成。指令队列在_____中，而指令译码在_____中完成。
- 2. 8086 CPU 的地址总线宽度为_____位，因此其最大可寻址内存空间为_____字节，内存中一个段最大的长度是_____字节。
若 DS=2000H，SI=1000H，执行 MOV AL, [SI+0A00H] 指令，源操作数的逻辑地址是_____，物理地址是_____。
- 3. 在 8086 系统中，I/O 端口地址空间的范围是_____。
- 4. 若 DS=1000H，SS=3000H，SP=0F00H，AX=2025H，BP=0800H，SI=0700H，
指令 PUSH AX 执行后，SP=_____H，栈顶的物理地址为_____H。
指令 MOV [BP+SI-1H], AL 目标操作数的寻址方式是_____，目标操作数的物理地址是_____H，指令执行后，堆栈内的内容_____（变/不变）。
- 5. 若 AL=0AH，BL=0FH，执行指令 ADD AL, BL 后，AL=_____，CF=_____，ZF=_____，SF=_____，OF=_____，AF=_____，PF=_____。（AL 的值 1 分，其余每空 0.5 分）



6. 假设 VAR1 和 VAR2 为数据段中定义的字节型变量，CON 和 PORT 为定义的符号常量，则下面指令源操作数的寻址方式是：

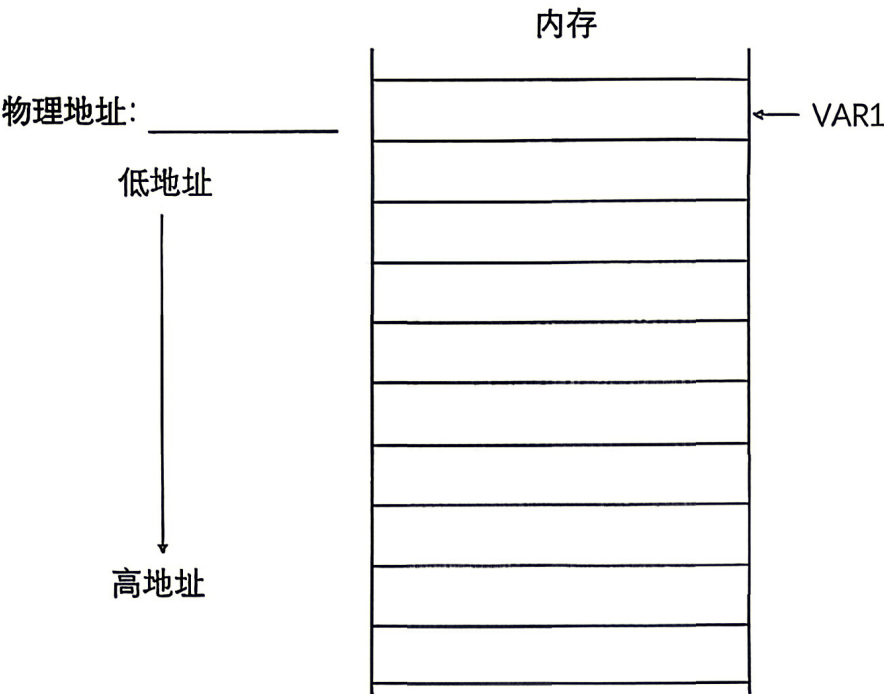
- (1) MOV AL, CON
- (2) MOV AL, VAR2-VAR1
- (3) MOV AL, VAR2
- (4) MOV AL, CON[BX]
- (5) IN AL, PORT

7. 数据段定义如下：

```
DATA SEGMENT AT 5000H
    ORG 0200H
    VAR1 DB 5, '6'
    VAR2 DW 0CDEFH
    VAR3 DD VAR1+4
    VAR4 DW VAR4-VAR3
```

DATA ENDS

在下图中，填写变量 VAR1 的物理地址，以及初始化后，VAR1、VAR2、VAR3、VAR4 在内存中对应的初始值。（物理地址 1 分，其余每空 0.5 分）



三、判断下列指令是否正确，如有错误，请改正。（共 10 分，每题 2 分）

注：改正错误指令时，请按指令的原意修改，完成原指令的功能。

1. XCHG DS, AX
2. SCASW
3. ADD AL, [BX+BP]
4. PUSH BYTE PTR [SI]
5. OUT AL, 102H

四、请阅读以下程序段，按要求填空（共 16 分，每空 1 分）：

1. 假设 AX= - 200, SI= - 1000, DI= 300, 执行下面程序段完成运算，请按要求填空。

注：填写的数值可以写十进制数。

; AX 取负

ADD AX, SI

} ;请用移位指令将 AX 的值除以 4

SUB AX, 100

; 将 AX 中 16 位有符号数扩展为 32 位有符号数

; 将扩展的 32 位有符号数除以 DI 的值

;除法运算结果： AX= ? , DX= ? 。

请写出上述程序段完成的运算式子： 。

2. 下面是一个用串操作指令完成字符串传送的程序，请按要求将程序填写完整。

DATA1 SEGMENT

STR1 DB '0123456789'

DATA1 ENDS

DATA2 SEGMENT

STR2 DB ; 定义目标串的缓冲区

DATA2 ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN, DS:DATA1, ES:DATA2



START: MOV AX, DATA1

MOV DS, AX

_____ } ;设置目标串所在的段寄存器值

_____ ;设置串传送操作（按字传送）的重复次数

_____ ;设置源串首元素的偏移地址

_____ ;设置目标串首元素的偏移地址

_____ ;设置方向标志 DF，按地址递增的方向传送字符串

_____ ;重复串传送（按字传送），直到 CX=0

MOV AH, 4CH

INT 21H

MAIN ENDS

END START

五、阅读分析以下程序，根据要求填写指令或回答问题，并解释带“;”的指令。（34 分）

1.（共 17 分，标注分值的题除外，其余每空 1 分）

DATA SEGMENT

VAR DB 85, 186, 135, 32, 255, 7FH, 80H

N EQU \$-VAR ; N=? _____

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS: CODE, DS: DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV CX, N-1

MOV DX, 1

AG: CALL SUB1 ; _____

INC DX ; _____

LOOP AG ; _____



```

        MOV    AH, 4CH
        INT     21H
SUB1  PROC
        PUSH   CX
        MOV    CX, N
        SUB    CX, DX

        MOV    SI, OFFSET VAR    ; _____

CMP2:  MOV     AL, [SI]

        CMP    AL, [SI+1]        ; _____

        JGE    NEXT1            ; _____

        XCHG   AL, [SI+1] }      ; _____
        XCHG   AL, [SI]  }

NEXT1: INC     SI

        LOOP   CMP2

        POP    CX

        RET    ; _____

SUB1  ENDP

CODE  ENDS

END    START

```

填空：

(1) (2 分) 此程序实现的功能为： _____
_____。

(2) 子过程 SUB1 总共调用了 _____ 次。

(3) 第 2 次调用子过程 SUB1 时，子过程一开始“PUSH CX”压入堆栈保存的 CX 值为
_____ ；

从标号“CMP2:”处到语句“LOOP CMP2”之间的循环体总共执行了 _____ 次。

(4) 程序运行结束时，数据缓冲区 VAR 中的内容为：

_____。



(5) 如果子过程 SUB1 中 “JGE NEXT1” 修改为 “JBE NEXT1”，那么，此程序功能变为：

_____。
_____。

程序运行结束时，数据缓冲区 VAR 中的内容为：

_____。

2. (共 17 分，标注分值的题除外，其余每空 1 分)

DATA SEGMENT

NUM DB -19, 0, 61, -74, 116, -120, 80H, 96H

N EQU \$-NUM

DISP DB 'The result is', '\$'

RSLT DB ?

DATA ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN, DS:DATA ;_____

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV CX, N

MOV BL, 0

MOV SI, OFFSET NUM

AGAIN: MOV AL, [SI]

TEST AL, 80H ;_____

JNZ NEXT ;_____

INC BL

NEXT: INC SI

LOOP AGAIN

MOV RSLT, BL



;显示数据段中 **DISP** 缓冲区定义的字符串(用 **DOS** 系统功能调用字符串显示的功能)

```
_____  
MOV AH, _____
```

```
INT 21H
```

;将 **RSLT** 单元中的结果 (小于 10) 转换为 **ASCII** 码

```
_____  
;结果送屏幕显示 (用 DOS 系统功能调用单个字符显示的功能)
```

```
_____  
MOV AH, _____
```

```
INT 21H
```

```
MOV AH, 4CH } ; _____  
INT 21H
```

```
MAIN ENDS
```

```
END START ; _____
```

填空:

(1) (2 分) 此程序实现的功能为:

_____。

(2) 程序运行结束时, **BL** 中的值为_____, **RESULT** 单元的值为_____。

(3) 如果程序中 “**JNZ NEXT**” 改成 “**JZ NEXT**”, 那么, 程序运行结束时, **BL** 中的值为_____。

(4) 程序中 “**MOV SI, OFFSET NUM**” 指令, 请改用其他指令替换 (不用 “**MOV**”):

_____。

(5) 请将程序中 “**TEST AL, 80H JNZ NEXT**” 这两句指令改换其他两条指令, 使程序实现的功能不变。

_____。